

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

IUS- FST-L3 MODELISATION MATHEMATIQUES

TD N° 4

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

Prof : Ismael Saint Amour

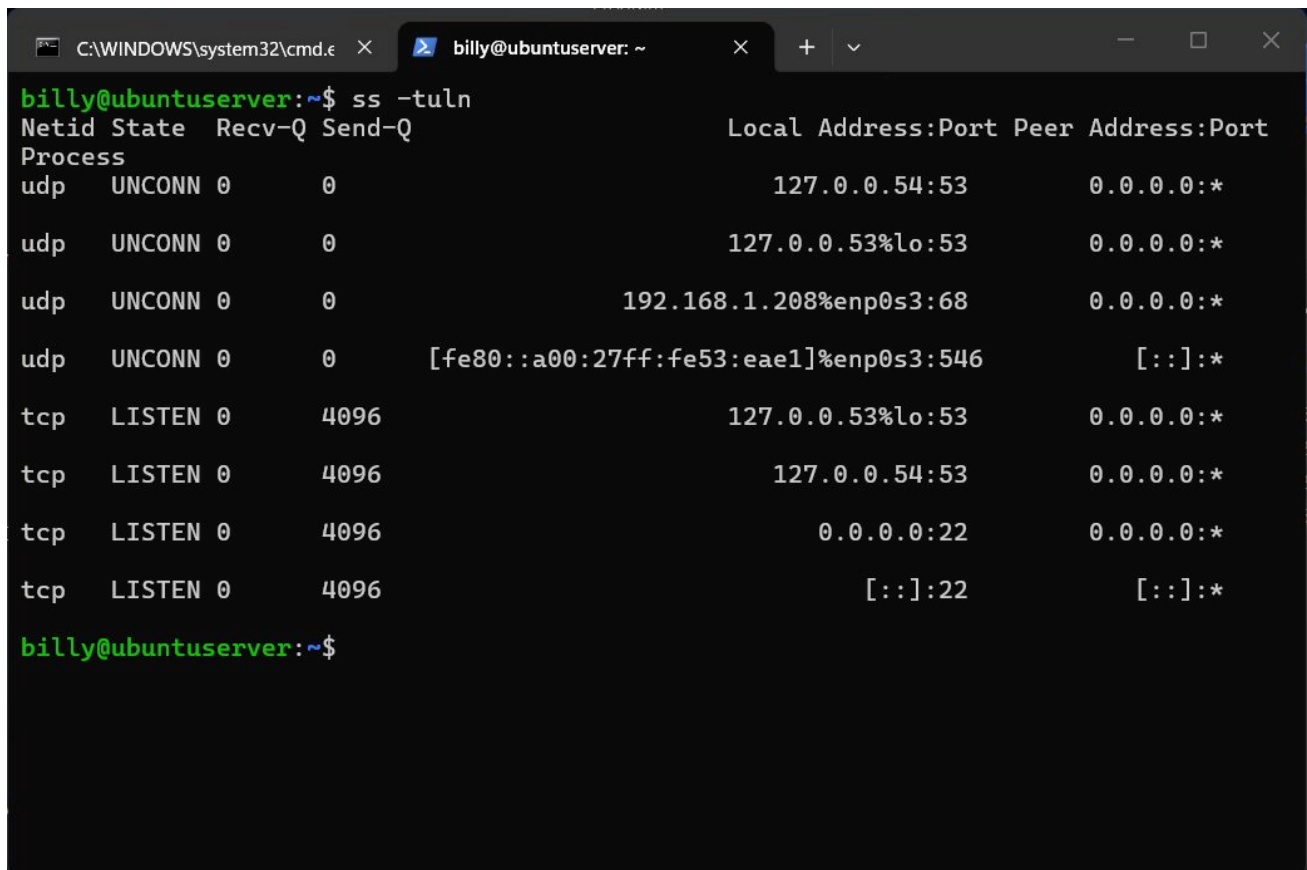
Date : 4 AVRIL 2026

TD 4 - Firewall Linux & Durcissement SSH

Ce travail dirigé porte sur la sécurisation d'un serveur Linux Ubuntu à travers la configuration d'un firewall et le durcissement du protocole SSH. Nous avons utilisé trois outils de filtrage réseau : UFW, iptables et nftables, afin de contrôler le trafic entrant et sortant de la machine. La deuxième partie du TD traite du renforcement de la configuration SSH, notamment la désactivation de l'accès root, la mise en place de l'authentification par clé et le changement de port d'écoute.

Partie 1 - Firewall

Étape 1 - Analyse du serveur



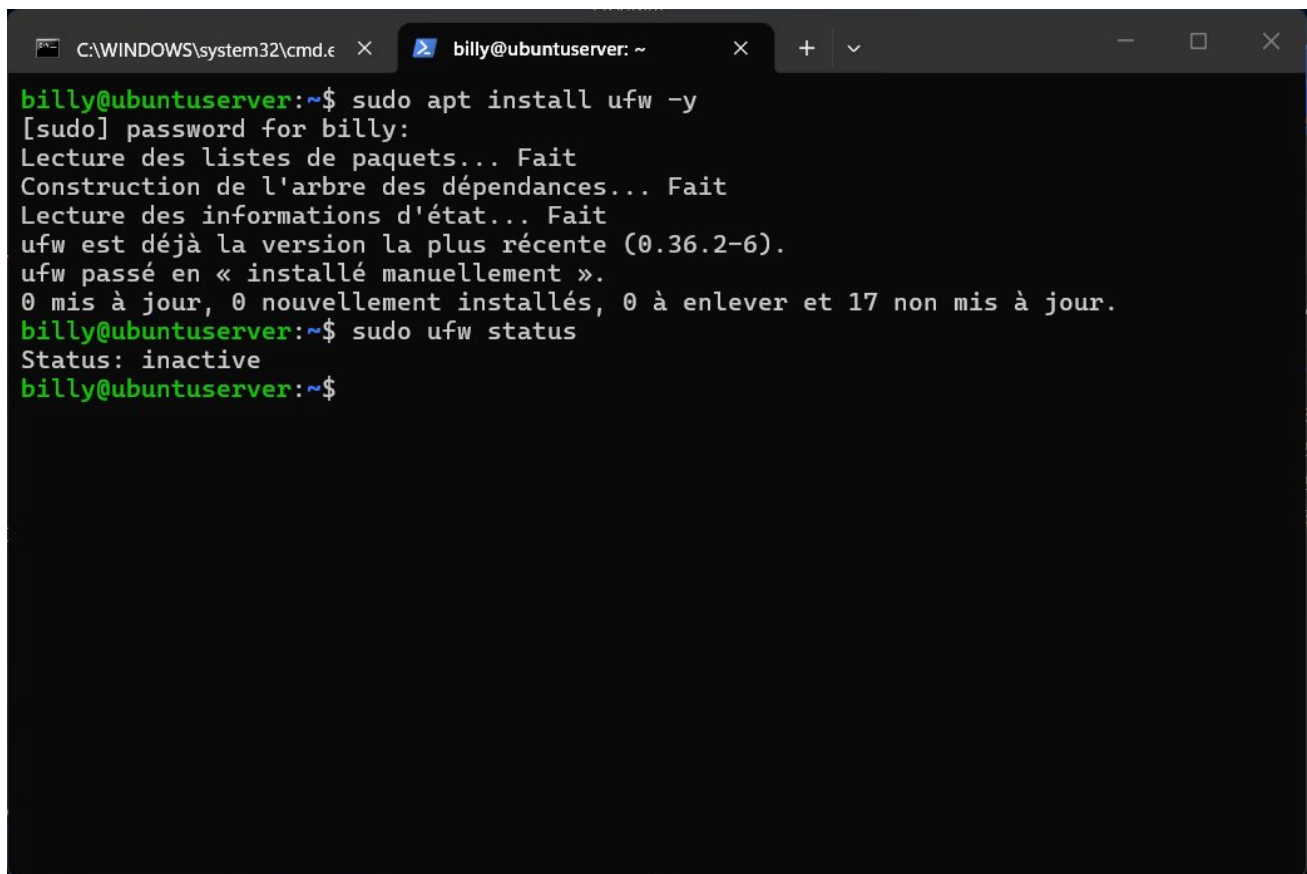
```
billy@ubuntuserver:~$ ss -tuln
Netid State  Recv-Q Send-Q
Process
udp      UNCONN 0      0
        127.0.0.54:53
        127.0.0.53%lo:53
        192.168.1.208%enp0s3:68
        [fe80::a00:27ff:fe53:eae1]%enp0s3:546
tcp      LISTEN 0      4096
        127.0.0.53%lo:53
        127.0.0.54:53
        0.0.0.0:22
        [::]:22
        [::]:*
```

Analyse des ports ouverts avec ss -tuln

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.€ X billy@ubuntuserver: ~ X + v - □ X
billy@ubuntuserver:~$ systemctl list-units --type=service
UNIT
apparmor.service
apport.service
blk-availability.service
cloud-config.service
cloud-final.service
cloud-init-local.service
cloud-init.service
console-setup.service
cron.service
dbus.service
finalrd.service
getty@tty1.service
keyboard-setup.service
kmod-static-nodes.service
ldconfig.service
lvm2-monitor.service
ModemManager.service
multipathd.service
plymouth-quit-wait.service
plymouth-quit.service
plymouth-read-write.service
polkit.service
rsyslog.service
setvtrgb.service
snapd.apparmor.service
```

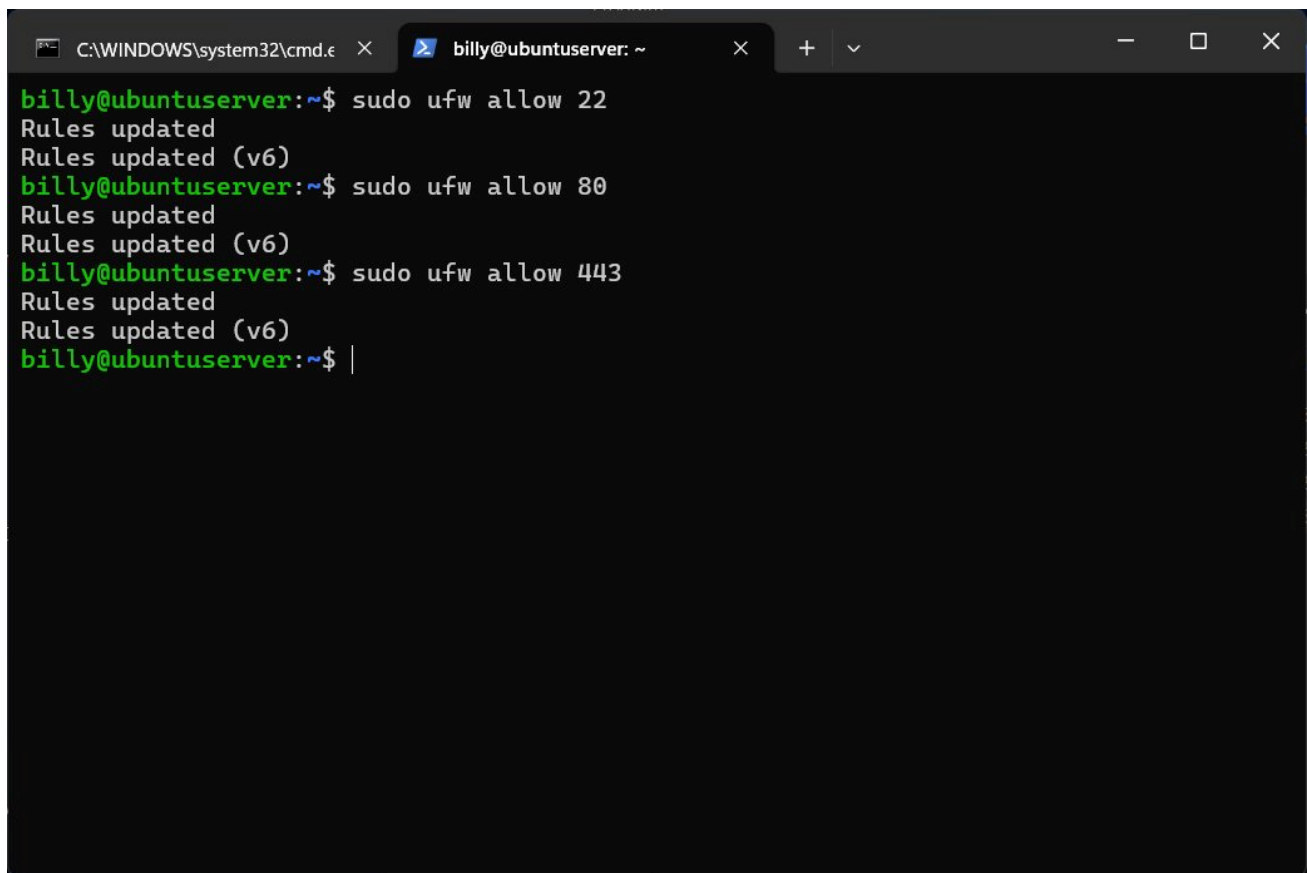
Liste des services actifs sur le système

Étape 2 — Installation et configuration UFW

A terminal window with a dark background and light green text. The window has two tabs: 'C:\WINDOWS\system32\cmd.exe' and 'billy@ubuntu: ~'. The terminal output shows the installation of UFW using 'sudo apt install ufw -y'. It prompts for a password, then shows progress messages in French: 'Lecture des listes de paquets... Fait', 'Construction de l'arbre des dépendances... Fait', and 'Lecture des informations d'état... Fait'. It then states 'ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).', 'ufw passé en « installé manuellement ».', and '0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 17 non mis à jour.' Finally, it shows the status of UFW as 'inactive' after running 'sudo ufw status'.

```
billy@ubuntu:~$ sudo apt install ufw -y
[sudo] password for billy:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).
ufw passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 17 non mis à jour.
billy@ubuntu:~$ sudo ufw status
Status: inactive
billy@ubuntu:~$
```

Installation et vérification du statut UFW

A terminal window with a dark background and light green text. The window has a title bar with three tabs: 'C:\WINDOWS\system32\cmd.e', 'billy@ubuntu: ~', and a plus sign icon. The terminal content shows three sequential commands to allow ports 22, 80, and 443 using 'sudo ufw allow'. Each command is followed by two status messages: 'Rules updated' and 'Rules updated (v6)'. The prompt 'billy@ubuntu: ~\$' is shown at the end of each command line.

```
billy@ubuntu:~$ sudo ufw allow 22
Rules updated
Rules updated (v6)
billy@ubuntu:~$ sudo ufw allow 80
Rules updated
Rules updated (v6)
billy@ubuntu:~$ sudo ufw allow 443
Rules updated
Rules updated (v6)
billy@ubuntu:~$ |
```

Autorisation des ports 22, 80 et 443

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.e  X  billy@ubuntuserver: ~  X  +  v  -  □  X

billy@ubuntuserver:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
billy@ubuntuserver:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), deny (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                Action            From
--                -
22                ALLOW IN          Anywhere
80                ALLOW IN          Anywhere
443               ALLOW IN          Anywhere
22 (v6)           ALLOW IN          Anywhere (v6)
80 (v6)           ALLOW IN          Anywhere (v6)
443 (v6)          ALLOW IN          Anywhere (v6)

billy@ubuntuserver:~$ |
```

Activation du firewall UFW avec statut verbose

Étape 3 — Configuration iptables

```
billy@ubuntu:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source                destination
uFW-before-logging-input all -- anywhere             anywhere
uFW-before-input    all -- anywhere             anywhere
uFW-after-input     all -- anywhere             anywhere
uFW-after-logging-input all -- anywhere             anywhere
uFW-reject-input    all -- anywhere             anywhere
uFW-track-input     all -- anywhere             anywhere

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source                destination
uFW-before-logging-forward all -- anywhere             anywhere
uFW-before-forward    all -- anywhere             anywhere
uFW-after-forward     all -- anywhere             anywhere
uFW-after-logging-forward all -- anywhere             anywhere
uFW-reject-forward    all -- anywhere             anywhere
uFW-track-forward     all -- anywhere             anywhere

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source                destination
uFW-before-logging-output all -- anywhere             anywhere
uFW-before-output     all -- anywhere             anywhere
uFW-after-output      all -- anywhere             anywhere
uFW-after-logging-output all -- anywhere             anywhere
uFW-reject-output     all -- anywhere             anywhere
uFW-track-output      all -- anywhere             anywhere
```

Affichage des règles iptables avec politique DROP

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe X billy@ubuntu: ~ X + v - □ X

Chain ufw-user-limit-accept (0 references)
target      prot opt source      destination
ACCEPT      all  --  anywhere    anywhere

Chain ufw-user-logging-forward (0 references)
target      prot opt source      destination

Chain ufw-user-logging-input (0 references)
target      prot opt source      destination

Chain ufw-user-logging-output (0 references)
target      prot opt source      destination

Chain ufw-user-output (1 references)
target      prot opt source      destination
billy@ubuntu:~$ sudo iptables -P INPUT DROP
billy@ubuntu:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
billy@ubuntu:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
billy@ubuntu:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
billy@ubuntu:~$ sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables v1.8.10 (nf_tables): unknown option "--ctsTate"
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
billy@ubuntu:~$ sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
billy@ubuntu:~$ |
```

Configuration des règles iptables par port

Étape 4 — Configuration nftables

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.€ x billy@ubuntu server: ~ x + v - □ X
billy@ubuntu server:~$ sudo apt install nftables -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libnftables1
Paquets suggérés :
  firewalld
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libnftables1 nftables
2 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 15 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 428 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Ign :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nftables amd64 1.0
.9-1ubuntu0.1
Ign :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libnftables1 amd64
1.0.9-1ubuntu0.1
Ign :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nftables amd64 1.0
.9-1ubuntu0.1
Ign :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libnftables1 amd64
1.0.9-1ubuntu0.1
Ign :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nftables amd64 1.0
.9-1ubuntu0.1
Ign :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libnftables1 amd64
1.0.9-1ubuntu0.1
Err :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nftables amd64 1.0
.9-1ubuntu0.1
```

Installation de nftables sur le système

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe X billy@ubuntu: ~ X + v
GNU nano 7.2 /etc/nftables.conf
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter;
        policy drop;

        ct state established,related accept
        ct state invalid drop

        iif lo accept

        tcp dport 22 accept
        tcp dport 80 accept
        tcp dport 443 accept
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter;
    }
    chain output {
        type filter hook output priority filter;
    }
}
[ Read 25 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

Édition du fichier de configuration nftables.conf

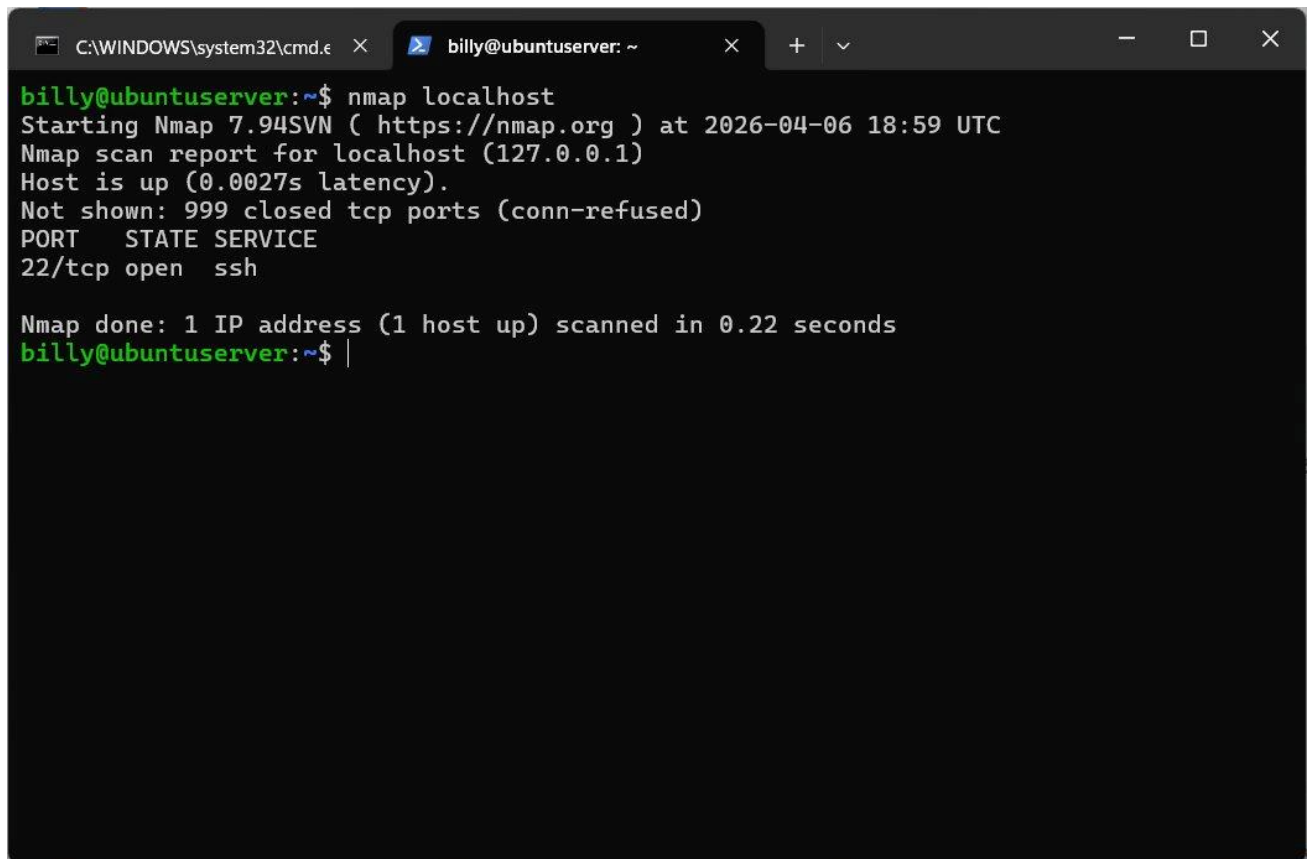
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe X billy@ubuntuserver: ~ X + v - □ X
billy@ubuntuserver:~$ sudo systemctl enable nftables
[sudo] password for billy:
billy@ubuntuserver:~$ sudo nano /etc/nftables.conf
billy@ubuntuserver:~$ sudo nano /etc/nftables.conf
billy@ubuntuserver:~$ sudo systemctl restart nftables
billy@ubuntuserver:~$ sudo nft list ruleset
table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy drop;
        ct state established,related accept
        ct state invalid drop
        iif "lo" accept
        tcp dport 22 accept
        tcp dport 80 accept
        tcp dport 443 accept
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority filter; policy accept;
    }

    chain output {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
billy@ubuntuserver:~$ |
```

Application et vérification du ruleset nftables

Étape 5 — Test firewall (nmap)

A terminal window with a dark background and light green text. The window has two tabs: 'C:\WINDOWS\system32\cmd.exe' and 'billy@ubuntu: ~'. The active tab shows the output of an nmap scan. The text is as follows:

```
billy@ubuntu: ~$ nmap localhost
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-06 18:59 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0027s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.22 seconds
billy@ubuntu: ~$ |
```

Scan nmap local, seul le port 22 est ouvert

Partie 2 — Durcissement SSH

Étape 6 — Analyse de la configuration SSH

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe X billy@ubuntuserver: ~ X + v
billy@ubuntuserver:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-06 18:44:30 UTC; 17min ago
 TriggeredBy: ● ssh.socket
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
   Main PID: 1581 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 2263)
    Memory: 4.1M (peak: 5.5M)
       CPU: 312ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─1581 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

avril 06 18:44:30 ubuntuserver systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Sh>
avril 06 18:44:30 ubuntuserver sshd[1581]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
avril 06 18:44:30 ubuntuserver sshd[1581]: Server listening on :: port 22.
avril 06 18:44:30 ubuntuserver systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure She>
avril 06 18:44:35 ubuntuserver sshd[1582]: Accepted password for billy from 192.168>
avril 06 18:44:35 ubuntuserver sshd[1582]: pam_unix(sshd:session): session opened f>
lines 1-19/19 (END)
```

Statut du service SSH actif sur le serveur

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe X billy@ubuntuserver: ~ X + v - □ X
billy@ubuntuserver:~$ sudo cat /etc/ssh/sshd_config

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
:/sbin:/bin:/usr/games

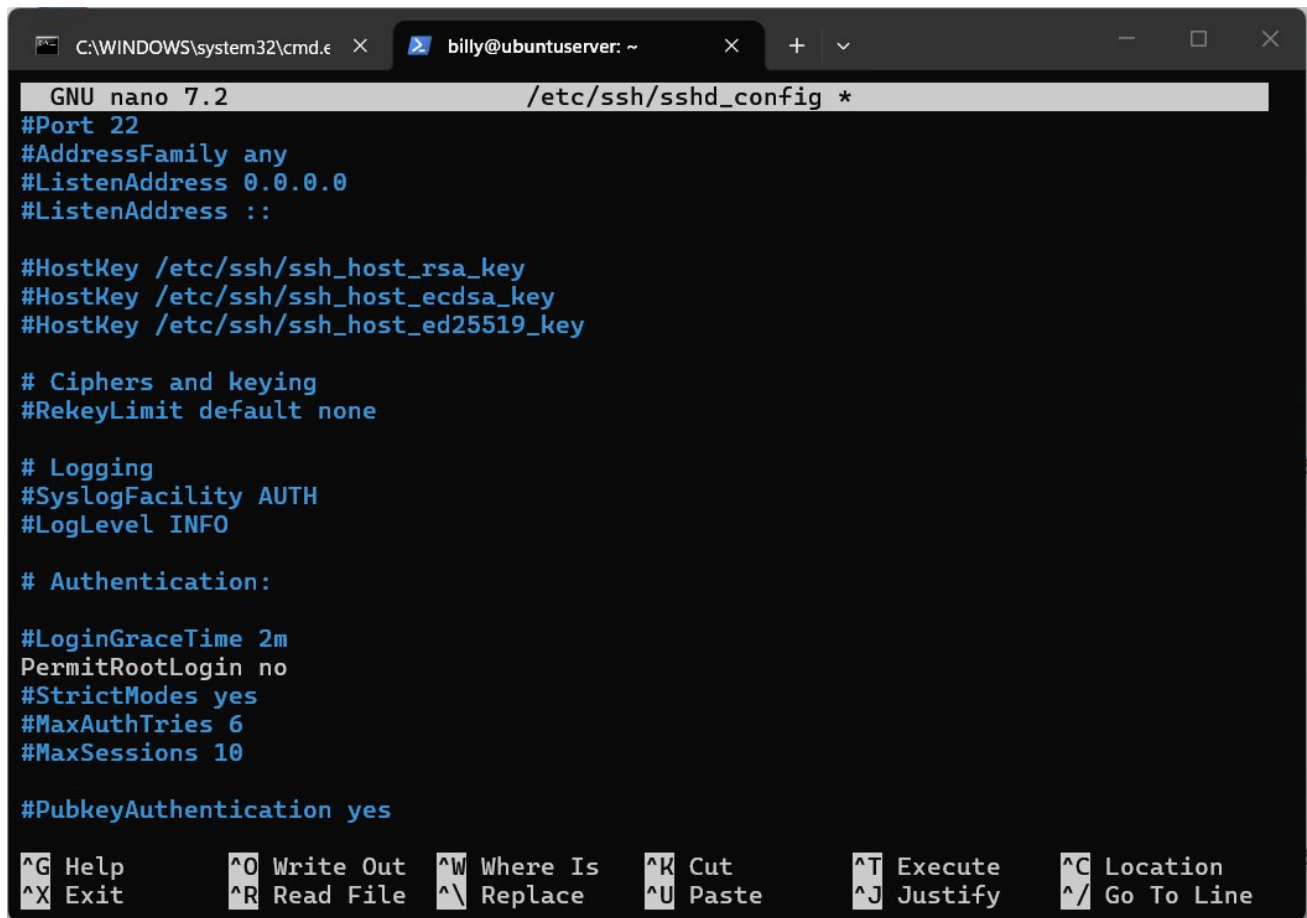
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

Lecture du fichier sshd_config par défaut

Étape 7 — Désactivation du compte root



```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

^G Help    ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit    ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Modification de PermitRootLogin à no dans sshd_config

Étape 8 — Génération et copie de la clé SSH

```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ ssh-keygen  
Generating public/private ed25519 key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/billy/.ssh/id_ed25519):  
Enter passphrase (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/billy/.ssh/id_ed25519  
Your public key has been saved in /home/billy/.ssh/id_ed25519.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:j7lWyDLVPRAoCAe2f0i0BkU7ec+ADEnd2Z5Yto5ZcGw billy@ubuntuuserver  
The key's randomart image is:  
+--[ED25519 256]--+  
|o+Boo.+ ... |  
|. = B.+E. . |  
|. B + 0.o. o |  
|. B * =. . o |  
|. o + 0oS. . |  
|. +o.o+. . |  
|. oo.. |  
|. .. |  
|. .. |  
+-----[SHA256]-----+  
billy@ubuntuuserver:~$
```

Génération d'une paire de clés SSH ED25519


```
billy@ubuntu:server: ~  
billy@ubuntu:server:~$ ssh-copy-id billy@10.56.240.77  
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/billy/.ssh/id_ed25519.pub"  
The authenticity of host '10.56.240.77 (10.56.240.77)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:5u3HgMxpYkDiA+gmC5OD1g1PevChvAUDWiPuTpywjKM.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
  
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed  
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys  
billy@10.56.240.77's password:  
  
Number of key(s) added: 1  
  
Now try logging into the machine, with: "ssh 'billy@10.56.240.77'"  
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.  
  
billy@ubuntu:server:~$ |
```

Copie de la clé publique vers le serveur distant

```
billy@ubuntuserver: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\rbill> ssh billy@10.56.240.77
billy@10.56.240.77's password:
Permission denied, please try again.
billy@10.56.240.77's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-107-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mar. 07 avril 2026 13:07:35 UTC

System load:  0.04          Processes:           102
Usage of /:   41.9% of 11.21GB Users logged in:       1
Memory usage: 9%          IPv4 address for enp0s3: 10.56.240.77
Swap usage:   0%

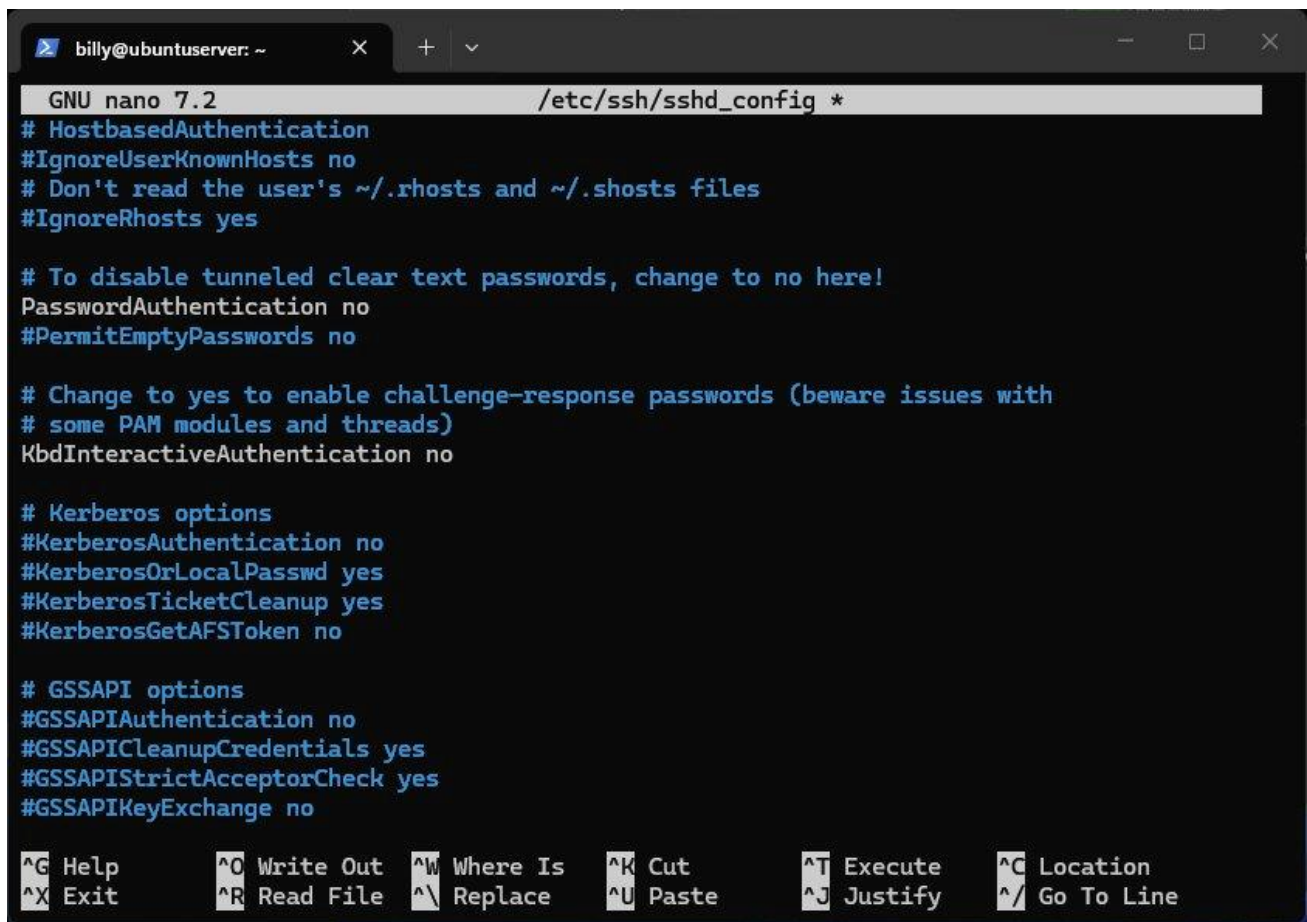
 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.
```

Connexion SSH réussie depuis PowerShell Windows

Étape 9 — Désactivation de l'authentification par mot de passe



```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
KbdInteractiveAuthentication no

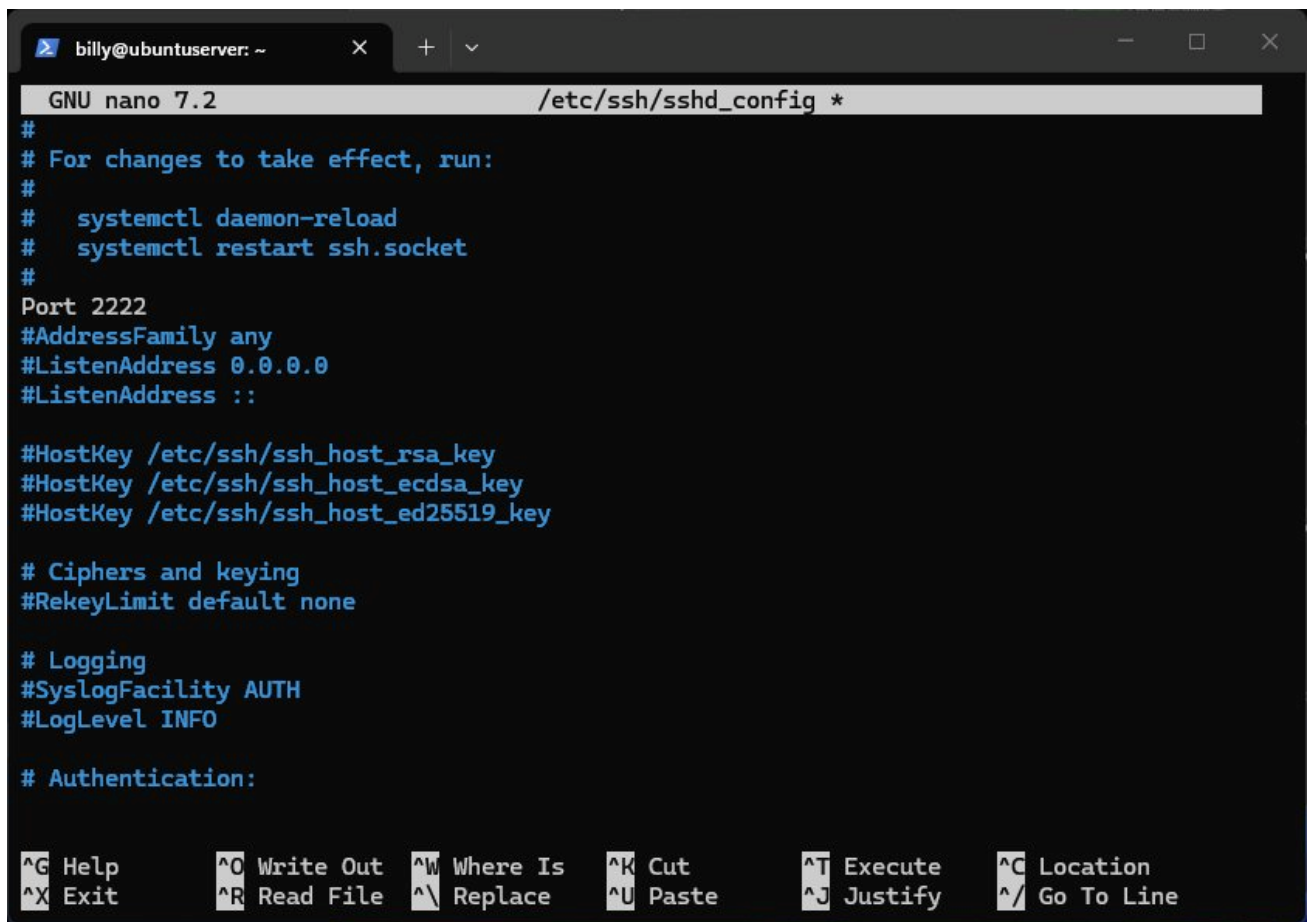
# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no

# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes
#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
#GSSAPIKeyExchange no

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

Désactivation de PasswordAuthentication dans sshd_config

Étape 10 — Changement du port SSH



```
billy@ubuntuuserver: ~
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Changement du port SSH vers 2222 dans sshd_config

Étape 11 — Protection contre brute force

```
billy@ubuntu-server: ~  
billy@ubuntu-server:~$ sudo apt install fail2ban -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  python3-pyasyncore python3-pyinotify whois  
Paquets suggérés :  
  mailx monit sqlite3 python-pyinotify-doc  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  fail2ban python3-pyasyncore python3-pyinotify whois  
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 17 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 496 ko dans les archives.  
Après cette opération, 2 572 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyasyncore all  
1.0.2-2 [10,1 kB]  
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 fail2ban al  
l 1.0.2-3ubuntu0.1 [409 kB]  
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyinotify all 0  
.9.6-2ubuntu1 [25,0 kB]  
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 whois amd64 5.5.22 [51,  
7 kB]  
496 ko réceptionnés en 2s (301 ko/s)  
Sélection du paquet python3-pyasyncore précédemment désélectionné.  
(Lecture de la base de données... 88418 fichiers et répertoires déjà installés.)  
Préparation du dépaquetage de .../python3-pyasyncore_1.0.2-2_all.deb ...  
Dépaquetage de python3-pyasyncore (1.0.2-2) ...  
Sélection du paquet fail2ban précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../fail2ban_1.0.2-3ubuntu0.1_all.deb ...
```

```
billy@ubuntuserver: ~  
billy@ubuntuserver:~$ nmap 10.56.240.77  
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-07 13:16 UTC  
Nmap scan report for ubuntuserver (10.56.240.77)  
Host is up (0.00029s latency).  
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.50 seconds  
billy@ubuntuserver:~$
```

```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl status fail2ban  
● fail2ban.service - Fail2Ban Service  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Tue 2026-04-07 13:12:58 UTC; 1min 4s ago  
     Docs: man:fail2ban(1)  
  Main PID: 1579 (fail2ban-server)  
    Tasks: 5 (limit: 2263)  
  Memory: 27.7M (peak: 28.0M)  
     CPU: 2.652s  
   CGroup: /system.slice/fail2ban.service  
           └─1579 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start  
  
avril 07 13:12:58 ubuntuuserver systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.  
avril 07 13:12:59 ubuntuuserver fail2ban-server[1579]: 2026-04-07 13:12:59,608 fail2ban.c  
avril 07 13:13:03 ubuntuuserver fail2ban-server[1579]: Server ready  
lines 1-14/14 (END)
```

Étape 12 — status

```
billy@ubuntu: ~  
billy@ubuntu:~$ sudo ufw status  
Status: active  
  
To Action From  
--  
22 ALLOW Anywhere  
80 ALLOW Anywhere  
443 ALLOW Anywhere  
22 (v6) ALLOW Anywhere (v6)  
80 (v6) ALLOW Anywhere (v6)  
443 (v6) ALLOW Anywhere (v6)  
  
billy@ubuntu:~$ sudo iptables -L  
sudo: iptables: command not found  
billy@ubuntu:~$ sudo iptables -L  
Chain INPUT (policy ACCEPT)  
target prot opt source destination  
ufw-before-logging-input all -- anywhere anywhere  
ufw-before-input all -- anywhere anywhere  
ufw-after-input all -- anywhere anywhere  
ufw-after-logging-input all -- anywhere anywhere  
ufw-reject-input all -- anywhere anywhere  
ufw-track-input all -- anywhere anywhere  
  
Chain FORWARD (policy DROP)  
target prot opt source destination  
ufw-before-logging-forward all -- anywhere anywhere  
ufw-before-forward all -- anywhere anywhere
```



```
billy@ubuntu: ~  
billy@ubuntu:~$ ss -tln  
Netid  State  Recv-Q  Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port  Process  
udp    UNCONN 0        0          127.0.0.54:53           0.0.0.0:*  
udp    UNCONN 0        0          127.0.0.53%lo:53       0.0.0.0:*  
udp    UNCONN 0        0          10.56.240.77%enp0s3:68  0.0.0.0:*  
tcp    LISTEN 0        4096       0.0.0.0:22             0.0.0.0:*  
tcp    LISTEN 0        4096       127.0.0.53%lo:53       0.0.0.0:*  
tcp    LISTEN 0        4096       127.0.0.54:53         0.0.0.0:*  
tcp    LISTEN 0        4096       [::]:22               [::]:*
```

```
billy@ubuntu: ~  
billy@ubuntu:~$ sudo fail2ban-client status  
Status  
|- Number of jail:      1  
`- Jail list:  sshd  
billy@ubuntu:~$
```

```
billy@ubuntu: ~  
billy@ubuntu:~$ sudo nft list ruleset  
table inet filter {  
    chain input {  
        type filter hook input priority filter; policy drop;  
        ct state established,related accept  
        ct state invalid drop  
        iif "lo" accept  
        tcp dport 22 accept  
        tcp dport 80 accept  
        tcp dport 443 accept  
    }  
  
    chain forward {  
        type filter hook forward priority filter; policy accept;  
    }  
  
    chain output {  
        type filter hook output priority filter; policy accept;  
    }  
}  
# Warning: table ip filter is managed by iptables-nft, do not touch!  
table ip filter {  
    chain ufw-before-logging-input {  
    }  
  
    chain ufw-before-logging-output {  
    }
```

Réponses aux questions :

1. Quelle est la différence entre un firewall stateful et stateless ?

Un firewall stateless analyse chaque paquet de façon indépendante, sans tenir compte du contexte de la connexion. Il applique des règles simples basées sur l'adresse IP et le port. Un firewall stateful, en revanche, suit l'état des connexions (NEW, ESTABLISHED, RELATED) : il sait si un paquet appartient à une connexion déjà autorisée, ce qui le rend beaucoup plus intelligent et sécurisé. Les outils iptables et nftables utilisés dans ce TD sont des firewalls stateful grâce au module conntrack.

2. Quels sont les avantages de nftables par rapport à iptables ?

nftables propose une syntaxe unifiée avec une seule commande nft qui remplace iptables, ip6tables, arptables et ebtables. Il offre de meilleures performances grâce à un traitement plus efficace des règles, et sa syntaxe est plus lisible et mieux structurée. Il permet également la gestion des ensembles d'adresses IP ou de ports pour des règles plus compactes. nftables est aujourd'hui le successeur officiel d'iptables sur les systèmes Linux modernes.

3. Pourquoi toujours autoriser SSH avant d'activer un firewall ?

Si le firewall est activé sans avoir préalablement autorisé SSH, la politique deny incoming bloque toutes les connexions entrantes, y compris la session SSH en cours. Cela entraîne une coupure complète de l'accès distant au serveur. Sur un serveur distant, il n'existe alors aucun moyen de se reconnecter sans accès physique à la machine.

4. Pourquoi désactiver la connexion root en SSH ?

Le compte root est connu de tous les attaquants et constitue la première cible des attaques par brute-force. En le désactivant, un attaquant doit deviner à la fois le nom d'utilisateur et le mot de passe. En cas de compromission d'un compte normal, les dégâts sont limités car l'attaquant ne dispose pas directement des droits root. L'utilisation de sudo garantit une meilleure traçabilité des actions administratives.

5. Quels sont les avantages de changer le port SSH ?

Changer le port SSH par défaut (22) réduit considérablement les tentatives automatisées de brute-force, car la majorité des bots et scanners ciblent uniquement ce port standard. C'est une mesure de sécurité par l'obscurité qui, bien que non suffisante seule, est utile en complément d'autres protections. Il faut toutefois noter qu'un scan nmap est capable de détecter le nouveau port malgré ce changement.

6. Quel est le rôle de Fail2Ban ?

Fail2Ban surveille les fichiers de logs du système, notamment /var/log/auth.log, et bannit automatiquement les adresses IP qui effectuent trop de tentatives de connexion échouées dans un intervalle de temps donné. Il ajoute dynamiquement des règles dans le firewall (iptables ou nftables) pour bloquer temporairement ou définitivement les attaquants. C'est la protection essentielle contre les attaques par brute-force SSH.

Conclusion

Ce TD a permis de mettre en pratique les principaux outils de sécurisation d'un serveur Linux, en combinant le filtrage réseau via UFW, iptables et nftables avec le durcissement de la configuration SSH.